

Documentación oficial de fabricantes de sistemas PPG

Apartados de manuales, IFU y protocolos de validación referidos a la medida en neonatos · Recopilación para el proyecto PulseNest (AFE4490 / IncuNest) · 24 de agosto de 2026

Conclusión

Todos los fabricantes declaran **$\pm 3\%$ (A_{rms}) en neonatos frente a $\pm 2\%$ en adultos**, y tres de ellos (Masimo, Mindray, Philips/Nellcor) explicitan que ese punto extra es un margen *añadido a mano* por la hemoglobina fetal, no un resultado medido. Solo Mindray, Masimo y Medtronic publican validación clínica en neonatos reales; Nihon Kohden y Nonin extrapolan de hipoxia inducida en adultos.

Los fabricantes de silicio (TI, Analog Devices/Maxim) no publican **nada** específico de neonatos: el AFE4490 no tiene guía neonatal.

1. Masimo

RD SET Sensors — Directions for Use (LAB-9028A)

Fuente: techdocs.masimo.com/.../lab-9028a.pdf — el documento más útil de todos.

- **Sección «Site Selection»**, por peso: RD SET Neo <3 kg → pie; alternativa palma/dorso de la mano. RD SET NeoPt (pretérmino) <1 kg → pie.
- **Sección «For NEONATES (<3 kg) and PRETERMS»**: «*For fragile skin, the stickiness of the medical grade adhesive can be diminished or eliminated by daubing the adhesive areas with a cotton ball or gauze.*» Cable hacia el tobillo; sensor en la **cara lateral del pie alineado con el 4.º dedo**.
- **Reattachment**: pestañas adhesivas de doble cara, hasta 3 juegos apilados por ventana óptica.
- **Advertencia ROP**: «*High oxygen concentrations may predispose a premature infant to retinopathy. Therefore, the upper alarm limit for the oxygen saturation must be carefully selected...*»

*Nota al pie 5 (clave): «The saturation accuracy of the Neonate and Preterm sensors were validated on adult volunteers and **1 % was added** to account for the properties of fetal hemoglobin.»*

Rad-57 Operator's Manual (LAB-9204A)

Fuente: techdocs.masimo.com/.../lab-9204a.pdf

*Nota 1 de especificaciones — única validación neonatal real de Masimo publicada: «SpO2 and SpMet accuracy was determined on **16 neonatal NICU patients** ranging in age from **7 to 135 days** and weighting between **0.5 and 4.25 kg**. **79 data samples** were collected over a range of 70–100 % SaO2... with a resultant accuracy of **2.9 % SpO2.**»*

- **Troubleshooting «Low SIQ»**: «*With neonates or infants, check that the peripheral blood flow to the sensor site has not been interrupted. For example, as may occur while **lifting or crossing their legs during a diaper change.***»
- Tabla M-LNCS/LNCS: Newborn <3 kg $\pm 2\%$ sin movimiento / $\pm 3\%$ con movimiento; Neonatal <3 kg $\pm 3\%$.
- Low Perfusion = el indicador PI no supera **0.25**.

RD SET Blue — eIFU (LAB-9521A)

Fuente: techdocs.masimo.com/.../lab-9521a-eifu.pdf

Único sensor con validación pediátrica/neonatal por debajo del 70 %: «*validated using convenience blood samples from neonatal, infant, and pediatric patients with light to dark pigmented skin diagnosed with congenital cyanotic cardiac lesions in the range of 60–100 % SpO₂*».

rainbow SET IntelliVue Module (LAB-8486D)

Fuente: techdocs.masimo.com/.../lab-8486d-master.pdf

Defaults neonato: Desat 80, Low 85, High 95; PR 100–200 bpm; RRac 30–150 rpm; rango de ajuste de SpO₂ neonato/pediátrico 31–100 %.

2. Medtronic / Nellcor

PM-1000N Service Manual

Fuente: [frankshospitalworkshop.com/.../Covidien Nellcor PM-1000N — Service manual.pdf](https://frankshospitalworkshop.com/.../Covidien%20Nellcor%20PM-1000N%20-%20Service%20manual.pdf)

- **Tabla 2-1 Accuracy:** Adult 70–100 % ± 2 ; **Adult and Neonate Low Sat 60–80 % ± 3 ; Neonate 70–100 % ± 2** ; con movimiento ± 3 ; PR 20–250 bpm ± 3 .
- **Nota 6:** baja perfusión definida como *modulación de pulso IR detectada de 0.03 % a 1.5 %*. Rango de perfusión del monitor: **0.03 % a 20 %**.
- **Tabla 2-2** (relevante para el límite de I_{LED}): rojo ≈ 660 nm, IR ≈ 900 nm, **potencia óptica <15 mW, disipación 52.5 mW**.
- **Modo Neonate:** límites de alarma separados y —dato interesante— «*the SPD alarm management parameter is not available for neonates*» (la detección de patrón de saturación se desactiva en neonatos).

Nota 5 — validación neonatal: «Clinical functionality of the MAX-N sensor has been demonstrated on a population of hospitalized neonate patients. The observed SpO₂ accuracy was 2.5 % in a study of 42 patients with ages of 1 to 23 days, weight from 750 to 4,100 grams, and 63 observations made spanning a range of 85 % to 99 % SaO₂.»

Guía de sensores Nellcor

Fuente: pharmamed.be/.../24917_Guide-UK.pdf — «The right sensor for each patient»

Sensor	Rango de peso	Exactitud 70–100 %	Exactitud 60–80 %
MAXN (neonatal/adulto)	<3 kg o >40 kg	± 2	± 3
MAXI (infant)	3–20 kg	± 2	± 3
SC-NEO	1.5–5 kg	± 2	—
SC-PR (preterm)	<1.5 kg	± 2	—

3. Philips

IntelliVue MP40/50/60/70/90 — Instructions for Use, cap. 9 «Monitoring SpO2»

Fuente: [frankshospitalworkshop.com/.../Philips IntelliVue MP40,50,60,70,90 — User manual.pdf](http://frankshospitalworkshop.com/.../Philips%20IntelliVue%20MP40,50,60,70,90%20—%20User%20manual.pdf)

- «When using the M1195A Infant Finger Sensor, select a finger or toe with a **diameter of between 7 and 8 mm**. When applying a M1193A neonatal sensor **do not overtighten the strap**.»
- **CAUTION:** «Do not use OxiCliq disposable sensors in a high humidity environment, such as in **neonatal incubators**...»
- **CAUTION «Humidity»:** «For neonatal patients, make sure that all sensor connectors and adapter cable connectors are **outside the incubator**. The humid atmosphere inside can cause inaccurate measurements.»
- **«Measuring SpO2», paso 1:** «Select the correct patient category setting (adult/pediatric and neonatal), as this is used to **optimize the calculation of the SpO2 and pulse numerics**.» → confirma que el algoritmo cambia según la categoría de paciente.
- Perfusión: «ideally with a perfusion indicator value above 1.0».
- **WARNING:** inspeccionar el sitio **cada 2–3 h**; cambiarlo **al menos cada 4 h**.
- Precisión por sensor: MAX-N (Neonate), SC-NEO, SC-PR, Oxiband OXI-A/N, OXI-P/I: **3 %** (70–100 %); MAX-R y OxiCliq N (Neonate): **3.5 %**; Oxiband OXI-A/N (Neonate): **4 %**.
- Defaults de alarma neonatal: PR baja 100 bpm, Brady 50, Tachy 240; Desat ajustable 30–100 % en Pedi/Neo.

White paper «Measure with confidence — Pulse oximetry in Philips IntelliVue patient monitors»

Fuente: documents.philips.com/.../c3ca0fdd20344125b018aaf7015bf571.pdf

Sección «**Meeting needs in the NICU**»: OxyCRG (tendencias a 4 muestras/s sobre 6 min), histogramas de SpO2, Neonatal Event Review (apnea / bradicardia / desaturación), **Dual SpO2 pre y post-ductal — «may differ by as much as 25 %»** — y test CAR (Car safety seat Assessment Record) para prematuros de <37 semanas de gestación o <2500 g de peso al nacer.

4. Mindray — la mejor validación neonatal publicada

Fuente: mindray.com/.../BeneVision-N-Series-Operators-Manual.pdf — Apéndice A y capítulo 14

«One percent was added to the accuracies for neonatal sensors to account for accuracy variation due to properties of fetal hemoglobin. Studies were performed to validate the accuracy of Pulse Oximeter with neonatal SpO2 sensors by contrast with a CO-Oximeter. Some **neonates aged from 1 day to 30 days with a gestation age of 22 weeks to full term** were involved in this study.»

Sensor	Neonatos	Pares de datos	A _{rms}
518B	97 (51 M / 46 F)	200	2.38 %
520N	122 (65 M / 57 F)	200	2.88 %

- Módulo Mindray: 70–100 % ±2 % adulto/pediátrico, **±3 % modo neonato**; <70 % no especificado. Los módulos Nellcor y Masimo integrados declaran el mismo ±3 % en neonato.
- Pl: rango de medida **0.05–20 %** (Mindray) / **0.02–20 %** (Masimo).

- **WARNING** (cap. 14.2): «Inspect the sensor site every two hours... Change the application site every four hours. **For neonates, or patients with poor peripheral blood circulation or sensitive skin, inspect the sensor site more frequently.**»
- Existe una **pantalla «SpO2 screen»** destinada exclusivamente a **pacientes neonatales**.
- Declara conformidad con **ISO 80601-2-61**.

5. Nihon Kohden

Manuales de sonda: [TL-271T/274T](#) · [TL-260T](#) · [TL-220T](#)

- **Suitable Weight / Attachment Site:** ≤ 3 kg neonato → **empeine y planta del pie** (*instep and sole*); 3–20 kg lactante → dedo del pie o de la mano. Instrucción concreta: «*Attach the center of the light emitter to the little toe at the bottom of the foot where the toe joins the foot.*»
- **Tiempo máximo recomendado en un sitio: 4 horas.** Y para el reutilizable TL-220T: «*Do not use this probe for long term measurement. Use a disposable probe such as TL-271T...*»
- **Advertencia térmica:** la temperatura en el sitio «*may increase at the attached site by 2 or 3 °C and cause a burn*» — lista explícita de riesgo: fiebre, circulación periférica insuficiente, **neonato**, paciente inconsciente, anciano.
- Piel: «*Remove the probe carefully and slowly... **especially when removing it from a neonate, pay attention to the neonatal skin because it is delicate***»; la cinta quirúrgica «*may cause dermatopathy*» en neonatos.
- Longitudes de onda: picos en **650 y 950 nm**.
- **Precisión (rms):** 80–100 % ± 2 %, 70–80 % ± 3 %, <70 % no especificado — **validada solo en voluntarios adultos sanos** (21–34 años, 14 sujetos con pigmentaciones variadas) por hipoxia inducida según ISO 80601-2-61:2011. **No hay estudio neonatal.**

6. GE HealthCare — el protocolo de validación neonatal más detallado

Fuente: «[U-TruSignal SpO2 Testing in Neonates](#)» — [protocolo GE MWS DOC1964061, Study 123.04-2017-GES-0002](#)
(documento del fabricante, no de un tercero)

- **Inclusión:** <29 días que ya requieran muestras de sangre arterial por estándar de cuidado. **Exclusión:** cardiopatías (ductus arterioso persistente, hipertensión pulmonar persistente, defectos septales, cardiopatía congénita), PAM <20 mmHg, hernia diafragmática congénita, ventilación de alta frecuencia.
- **Recogen hemoglobina fetal (g/L) y fracción de HbF (%)**, además del tono de piel (escala Fitzpatrick modificada).
- Ventana de datos: **5 s tras un retardo técnico de 12 s** desde la toma de sangre.
- Análisis según **ISO 80601-2-61 Anexo EE** y la FDA Guidance para pulsioxímetros (4-mar-2013).
- Especificación TruSignal neonato: 70–100 % **± 3 dígitos** sin movimiento y con movimiento clínico.

El problema metodológico, en sus propias palabras: ISO 80601-2-61:2011 exige ≥ 200 pares de ≥ 10 sujetos distribuidos en 5 mesetas de 70–100 % para el test de desaturación en adultos. «*Unlike the invasive controlled desaturation test on adults in a laboratory environment in which the SaO₂ can range from 70 % to 100 %, the SaO₂ collected in this study is expected to be around 90 %. Since SaO₂ values in this study may be clustered in 1 plateau around 90 %, **a minimum of 50 data pairs is considered***»

adequate to ensure proper function/clinical performance with neonates.» Objetivo: 50–70 pares de 17–70 neonatos por sensor, máximo 3 pares por paciente.

7. Nonin — módulos OEM, el caso más cercano a PulseNest

Fuentes: [OEM III Module Specification and Technical Information](#) · [Xpod Operator's Manual](#)

Sensor	Adultos / Pediátricos	Neonatos
Finger clip reusable	±2	±3
Flex	±3	±3
Soft sensor	±2	N/A

- Frecuencia de pulso 18–300 bpm: ±3 dígitos en ambas poblaciones.
- Longitudes de onda: rojo 660 nm, IR **910 nm @ 1.2 mW máximo de potencia media**.
- Sensores neonatales: 8001J Neonatal Flex; 6000N / 7000N desechables de neonato.
- Nota importante: «Low perfusion **does not apply** to those sensors listed as N/A under the neonate column» — es decir, no garantizan comportamiento en baja perfusión con varios sensores en neonatos.

Lagunas y hallazgos negativos

- **Dräger:** draeger.com no responde a descarga automatizada (timeout a 280 s, tres intentos). Las IFU del Infinity M540 y del Babylog VN500 existen y son públicas; quedan pendientes de obtener por otra vía.
- **Texas Instruments / Analog Devices / Maxim:** sin documentación específica de neonatos. Ni el datasheet del AFE4490 ni las notas de aplicación de SpO2 (MAX3010x, MAX86141, MAXREFDES117/1043) mencionan la población neonatal, ni la hemoglobina fetal, ni límites de irradiancia sobre piel de prematuro. La responsabilidad se traslada íntegra al fabricante del equipo.

Lo que aplica directamente a PulseNest

1. **El objetivo de exactitud debe ser ±3 % A_{rms}** , no ±2 %, documentando que 1 punto es margen por HbF. Alinea con la tarea de incertidumbre metrológica (ISO 80601-2-61 Anexo JJ).
2. **El sitio de medida es pie o mano, nunca dedo:** cara lateral del pie alineada con el 4.º dedo (Masimo) o empeine/planta (Nihon Kohden). Coherente con las dimensiones de pie de prematuro ya documentadas.
3. **Techo óptico y térmico:** <15 mW de potencia óptica y 52.5 mW de disipación total en el sensor (Nellcor); +2–3 °C es el criterio de quemadura de Nihon Kohden. Es una referencia dura para la subida de corriente de LED de 20 a 50 mA: el freno térmico-piel está cuantificado por Nellcor.
4. **Umbral de baja perfusión de la industria:** Nellcor 0.03–1.5 % de modulación IR; Masimo PI < 0.25; Philips «idealmente PI > 1.0»; rango PI declarado 0.02–20 %. Útil para la cota superior de PI en spo2_sqi y para la estabilidad del PI.
5. **ISO 80601-2-61 Anexo EE no es aplicable literalmente a neonatos**, y GE documenta la desviación aceptada (≥50 pares en torno al 90 % en lugar de 200 en 5 mesetas). Es el precedente a citar si algún día se valida clínicamente.

Recopilado el 24 de agosto de 2026 a partir de documentación pública de los fabricantes. Los enlaces apuntan a los PDF originales; las citas literales se reproducen en el idioma original del documento. Proyecto PulseNest — Medical Open World.